Jesus Alejandro Elguera Tovar

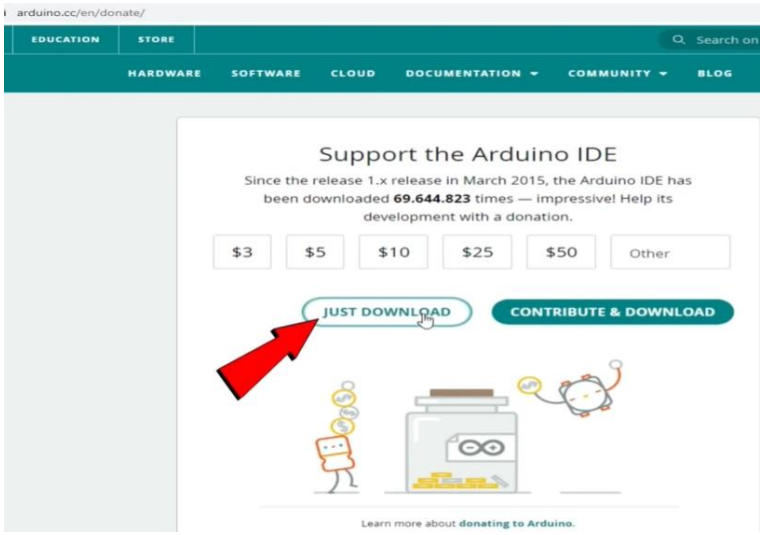
INSTALACIÓN ARDUINO IDE

Fecha: 12/03/2026

1. Requisitos Previos **2**
2. Configuración del Gestor de Tarjetas **2**
3. Instalación del Paquete de Soporte (Cores) **3**
4. Selección del Hardware y Puerto **3**

1. Requisitos Previos

- **Software:** Arduino IDE instalado. En caso de no contar con él, realizar la descarga desde el sitio oficial.

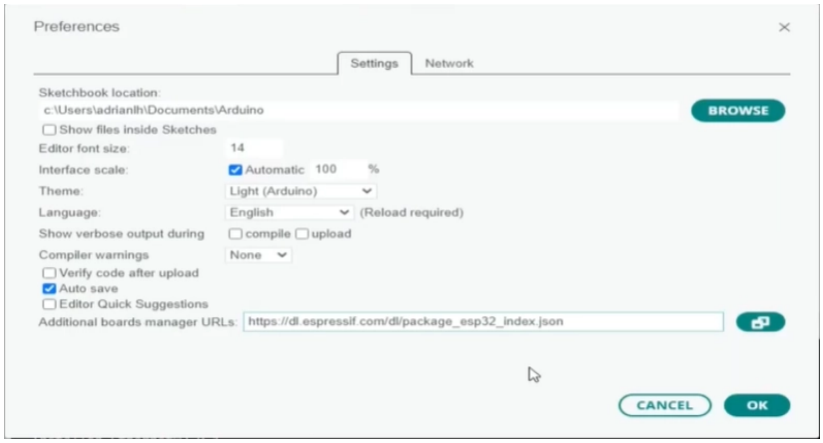


- **Hardware:** Placa de desarrollo ESP32 y cable de datos micro-USB o USB-C (según el modelo).
- **Controladores:** En sistemas Windows/macOS, puede ser necesaria la instalación de los drivers **CP210x** o **CH340** para que el sistema reconozca el puerto serie.

2. Configuración del Gestor de Tarjetas

El soporte para ESP32 debe añadirse manualmente mediante la indexación del repositorio oficial de Espressif.

1. Acceder a **Archivo** > **Preferencias**.
2. Localizar el campo **Gestor de URLs Adicionales de Tarjetas**.
3. Insertar la siguiente URL: https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json



1. Presionar **Aceptar** para guardar los cambios.

3. Instalación del Paquete de Soporte (Cores)

Una vez añadida la URL, se debe descargar el conjunto de herramientas de compilación.

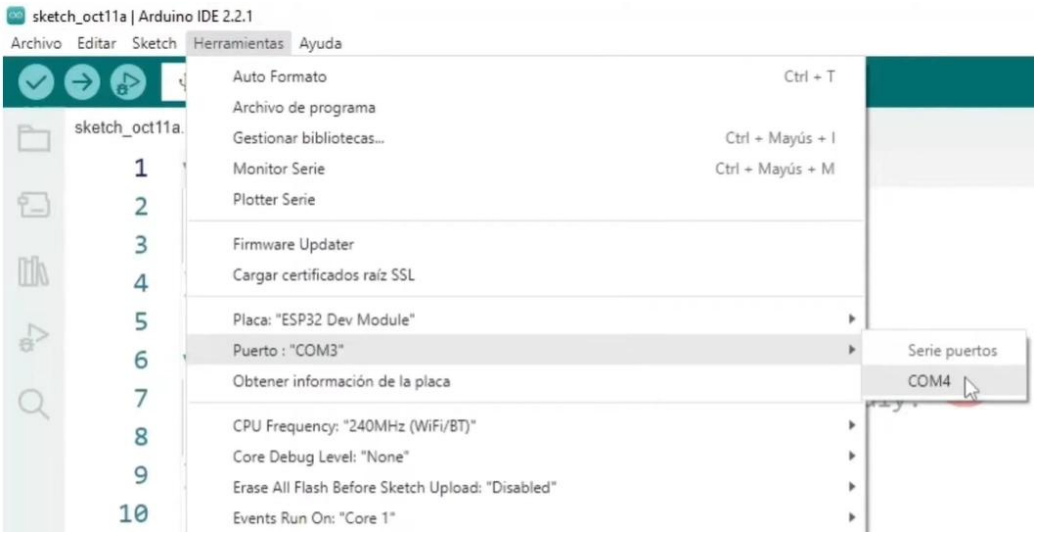
1. Dirigirse a **Herramientas** > **Placa** > **Gestor de tarjetas...** o seleccionar el icono correspondiente en la barra lateral izquierda.
2. En el cuadro de búsqueda, introducir el término ESP32.
3. Seleccionar el paquete **esp32** por **Espressif Systems**.

1. Hacer clic en el botón **Instalar** (se recomienda la versión estable más reciente).

4. Selección del Hardware y Puerto

Para permitir la comunicación entre el IDE y el microcontrolador:

1. Conectar el ESP32 al puerto USB de la computadora.
2. Navegar a **Herramientas** > **Placa** > **ESP32**.
3. Utilizar *ESP32 Dev Module*.



1. Navegar a **Herramientas** > **Puerto** y seleccionar el puerto serie activo (identificado comúnmente como COMx en Windows o /dev/cu.usbserial en macOS).